项目仓库：https://github.com/mj20050127/Fieldnote

基于 MongoDB 的在线问卷系统项目完成报告

项目名称：拾问 Fieldnote 阶段：第一阶段 报告日期：2026 年 10 月 19 日

一、项目目标

本项目依据《大作业一第一阶段》实现一个简化的在线问卷系统。注册用户能够创建问卷、配置题目和跳转规则、发布分享链接，并查看自己问卷的答卷及统计；填写者登录后按实际路径作答，系统校验答案并保存每一次成功提交。

项目使用 MongoDB 保存全部业务数据，不使用关系型数据库，也未使用现成问卷系统框架。设计重点是按访问方式组织数据、把条件规则保存为配置、保证并发提交的一致性，并为第二阶段在原系统上扩展保留基础。

第一阶段已实现注册登录、问卷管理、单选和多选、文本及数字填空、条件跳转、填写校验、匿名与重复填写策略、整卷和单题统计。公网服务器部署不属于已完成结果；当前交付包含本地运行方案和待实际验收的部署配置。

二、系统设计

2.1 技术架构

系统采用浏览器前端、HTTP API 和 MongoDB 三部分结构。Vue 3、TypeScript、Vite 和 Element Plus 实现页面；FastAPI 处理接口与权限，Pydantic 约束数据结构，PyMongo Async 访问 MongoDB。前端不直接访问数据库，业务校验由后端最终执行。

层次	主要职责	实现位置
页面与交互	登录、工作台、编辑、填写、统计	frontend/src/pages/
API 与认证	接口、会话、CSRF、所有权过滤	backend/app/main.py、auth.py
业务与规则	发布、提交、校验、路径重放	services.py、logic.py
数据访问	集合约束、索引、读取与统计聚合	database.py、repositories.py

2.2 业务流程与权限

创建者登录后创建草稿，添加题目、选项、校验条件及跳转规则。保存后执行发布检查，通过后发布并获得 /survey/{public_code} 链接。填写者登录后逐题回答，后端决定下一题；提交时重新计算完整路径，成功后写入一份答卷。创建者通过受所有权限制的接口读取统计与原始答卷。

问卷状态为 draft、published、closed；expired 根据已发布状态和当前截止时间计算。发布后冻结题目与填写设置，允许调整截止时间或关闭问卷。匿名表示向创建者隐藏填写账号，填写者仍需登录，服务端保留账号关联以执行重复填写限制。

三、MongoDB 设计

3.1 集合划分与字段

实际 MongoDB Schema 位于 backend/app/database.py，由 initialize_database 在应用启动时创建或更新集合验证规则与索引。Pydantic 请求、响应模型位于 backend/app/schemas.py，两者分别承担数据库结构约束与接口数据约束。

集合	关键字段及类型	用途
users	_id、username、username_key、password_hash：字符串；created_at：日期	账号、规范化用户名和密码哈希
surveys	_id、owner_id、public_code、title、description、status：字符串；settings：对象；questions：数组；deadline：日期或 null	问卷定义、题目、规则和生命周期
responses	survey_id、respondent_id、request_id、payload_hash：字符串；answers、visited_question_ids：数组；submitted_at：日期	每次成功填写的答案及实际路径
sessions	_id、user_id、csrf_token：字符串；created_at、expires_at：日期	服务端会话与过期控制

主键使用 UUID 字符串；关联字段为应用引用，由后端检查对象存在性、所有权和引用有效性。MongoDB 不提供这些字段的外键约束。密码保存 Argon2 哈希，会话令牌以 SHA-256 哈希作为数据库主键。

3.2 嵌入、引用与冗余取舍

题目、选项、校验配置和跳转规则一起读取且数量有界，因此嵌入 surveys.questions。答卷持续增长，独立保存，避免无界数组。账号和会话有独立生命周期，分别保存为集合。

关系型数据库同样可以实现问卷。本项目按 MongoDB 嵌套文档和单文档原子写入方式建模，没有把关系表机械翻译为集合。不同题型通过 validation、routing 保存差异，单份答卷一次完整插入。

不冗余保存累计答卷数和平均值，查询时从答卷聚合生成。单选答案保存选项 ID，多选答案保存去重排序后的 ID 数组；访问路径与有效答案分开保存，用于区分跳过题、留空题和实际回答。

3.3 结构验证与版本字段

数据库使用 $jsonSchema 检查必填字段、BSON 类型、题型枚举和数组结构；例如题目最多 100 道，每题最多 50 个选项和 20 条规则。应用负责跨字段范围、选项引用、跳转目标与权限等业务约束。数据库结构校验不能代替应用层业务校验。

schema_version 表示存储结构版本，definition_version 表示答卷对应的问卷定义版本，revision 表示并发修改版本。第一阶段定义版本为 1；发布后定义固定，避免历史答卷对应的题目含义变化。

3.4 索引与一致性

索引	类型或条件	作用
users.username_key	唯一	防止并发注册同名账号
surveys.public_code	唯一	通过分享码定位问卷
surveys(owner_id, created_at DESC)	复合	自己的问卷列表及排序
responses(survey_id, submitted_at DESC)	复合	答卷分页及统计前过滤
responses(survey_id, respondent_id, request_id)	唯一	同一提交请求重试不新增答卷
responses(survey_id, respondent_id)	条件唯一；single_submission=true	不允许重复时，每账号最多一份
sessions.expires_at	TTL	清理过期会话；请求时仍主动检查过期

草稿保存以 _id、owner_id、revision 和 draft 状态共同过滤，成功后 revision 加 1；旧版本请求返回 409，避免两个窗口互相覆盖。截止时间修改也采用版本控制，前端只合并管理元数据，保留未保存的本地定义。

提交携带 request_id，服务端计算规范化内容摘要。相同编号、相同内容返回原回执；相同编号但不同内容返回冲突。成功请求的重试检查先于关闭、截止和禁止重复检查。允许主动重复填写时，新填写使用新编号；唯一索引处理并发竞争。

3.5 统计设计与实际示例

整卷统计先按 survey_id 过滤，再通过 $facet 并行计算总数、到达数、有效回答数、数字平均值及选择题次数。实现位于 repositories.py；下列为数字平均值分支的核心形式：

```
[
  {"$match": {"survey_id": "survey-id"}},
  {"$unwind": "$answers"},
  {"$group": {
    "_id": "$answers.question_id",
    "count": {"$sum": 1},
    "average": {"$avg": "$answers.value"}
  }}
]
```

完整实现对选择题分别按题目 ID 和选项 ID 分组，多选再展开答案数组，并根据定义补回次数为 0 的选项。单题接口另外分页返回文本和数字原始值，避免一次返回全部内容。

固定三份测试答卷中，单选 A/B/A 的 A、B、C 次数为 2、1、0；多选 XY/Y/XZ 的 X、Y、Z 次数为 2、2、1；数字 10、20、留空的有效回答数为 2，平均值为 15，无人回答时为 null。多选比例以该题有效回答数为分母，总和可以大于 100%。

四、跳转设计

4.1 规则结构

每道题保存 routing.rules 和 default_target。每条规则由 operator、value、target 组成，条件针对当前题答案。规则数组顺序就是优先级，第一条匹配规则生效；未匹配走默认目标。NEXT 表示下一题，END 表示结束。第一阶段仅允许向后跳转，发布检查拒绝不存在或位于当前题之前的目标。

题型	支持的条件	示例
单选	eq	选择 no 后跳到 reason
多选	contains_any、contains_all	包含 match 后跳到 suggestions
数字	eq、gt、gte、lt、lte	每周次数大于等于 3 后跳到 activities
文本	默认流转	按 NEXT、指定后续题目或 END 继续

下面的配置保存在问卷文档中，业务代码按统一运算符解释执行，不为某份问卷写专用分支，也不使用 eval 执行配置：

```
{
  "id": "sessions",
  "type": "number",
  "routing": {
    "rules": [
      {"operator": "gte", "value": 3, "target": "activities"}
    ],
    "default_target": "suggestions"
  }
}
```

4.2 实际填写路径

足球示例中，首题选择“不参加”时，路径为 participate、reason、other；选择“参加”、次数为 2 时，路径为 participate、sessions、suggestions、other；次数为 3 且活动选择 training 时，路径为 participate、sessions、activities、other。各路径仅校验实际到达的必答题。

4.3 防止伪造路径

下一步接口接收当前题和此前答案，从首题重新计算访问顺序，不信任客户端声明的进度。最终提交再重放完整路径，拒绝未知题目、重复题目、夹带跳过题的答案以及伪造的当前题。前端返回修改历史答案时，会清除旧分支后续答案。

预览、下一步与提交共用 logic.py 的规则引擎，预览不写答卷。发布检查可以识别结构上不可达的题目并提示警告，但不声称穷举所有条件组合的可达性。

五、校验设计

5.1 答案与配置校验

前端提供输入控件、长度提示和错误反馈，后端承担最终校验。客户端绕过页面直接发送请求，也必须经过相同的问卷定义和路径检查。

对象	主要校验	失败处理
必答题	实际到达后不能留空；数字 0 不是空值	指明题目并拒绝继续或提交
单选	必须为已有选项 ID	拒绝未知选项或错误类型
多选	选项有效、不重复，满足最少与最多数量	拒绝越界；两项限制都为 2 即必须选 2 项
文本	去首尾空白，按 Unicode 码点检查长度	拒绝过短、过长及必答空白
数字	有限数值、上下界、整数要求；绝对值不超过 2^53-1	拒绝字符串、布尔值、NaN、无穷等
发布配置	题干、选项、ID、范围、规则类型和目标有效	检查返回 errors、warnings，非法定义不可发布
可作答性	必答文本不能最多 0 字；整数区间至少有一个有效整数	阻止配置合法但无法作答的问卷发布
生命周期	必须已发布且未关闭、未截止；定义版本一致	状态或版本冲突返回 409

可选题留空按 None 处理，不保存为空的答案，但记录访问路径。可选文本最多 0 字仍允许留空。整数区间检查包含端点，并与安全整数域求交集；0.1 至 0.9 的整数题拒绝发布，0.1 至 1 的整数题允许填写 1。未要求整数时，前一区间允许填写 0.5。

5.2 账号、权限和请求校验

注册和登录使用密码哈希及服务端会话，Cookie 设置 HttpOnly、SameSite=Lax，生产环境启用 Secure。写请求检查 CSRF，提供 Origin 时验证来源。管理接口按 owner_id 过滤，其他账号不能访问或修改问卷及答卷；匿名答卷通过字段白名单隐藏填写账号。

请求体限制为 1 MiB，输入模型拒绝额外字段。常见响应为未登录 401、CSRF 或来源错误 403、资源不可访问 404、版本或状态冲突 409、输入不合法 422、请求过大 413。注册和登录使用单进程限流，未来多实例部署需改为共享限流状态。

六、AI 使用过程

6.1 工具、真实提示与生成内容

前期使用 GPT 形成设计方案，随后使用 Codex 辅助分析作业、实现和修复程序、编写测试及文档。配套工具包括 PowerShell、Python、npm、pytest、Playwright，以及 MongoDB 官方文档和公开项目资料。初始方案保留在 docs/gpt_log.md，过程记录在 docs/AI_LOG.md。

实际提示或明确请求	AI 产出与采用情况
“服务器部署这块我不太清楚”	解释本地与公网部署，准备 Compose、Caddy 和备份说明；未将配置准备写成已上线
“那就去执行计划吧”“执行”	生成后端、Vue 页面、MongoDB Schema、测试、运行脚本和文档；通过运行检查继续修正
“字体有点太小了，两边留白有点多，优化一下”	调整字号、管理区宽度和移动端样式，并检查不同宽度的页面
“再根据第一阶段的作业要求去分析一下看看还有哪里没完成或者完成充分的”	复核需求，发现截止时间覆盖草稿和不可作答配置放行问题
“先修复两处问题，然后完整的api测试也可以进行，我已经连接了本机 MongoDB，”	修改 EditorPage.vue、logic.py，增加回归用例，执行真实 MongoDB 测试和浏览器测试

6.2 AI 结果的修改与核验

AI 生成代码后出现过前端类型错误、浏览器与 Python 的字符计数差异，以及两处业务边界缺陷。Unicode 字数改为按码点计数；截止时间响应改为保留本地定义并合并管理元数据；发布检查新增必答文本和整数范围可作答性判断。上述修改通过针对性回归和完整测试验证。

例如修改发布检查前，新增的 7 项非法配置回归全部失败；修复后通过。修改截止时间逻辑前，浏览器回归捕获新标题被恢复为旧值；修复后验证设置、取消、保存和版本冲突场景通过。这表明“AI 已生成代码”不能直接作为功能正确的依据。

6.3 开发者与 AI 的工作边界

开发者提供原始方案和作业文档，决定先完成提交与答辩期间的演示目标，授权实施，并通过字号、留白和需求复核等反馈推进调整。实现、测试执行和本次缺陷修复由 AI 辅助完成，不将其虚构为学生手写代码或独立提出的算法。设计取舍和最终采纳的实现已在本报告及源代码中展开，便于检查和答辩说明。

七、测试结果

7.1 环境、命令与总体结果

本地验证环境为 Windows、Python 3.13.9、MongoDB 8.3.11、Node.js 22.17.0，前端使用 Vue 3.5.30 和 Playwright 1.64.1 配套 Chromium。2026 年 10 月 19 日修复后的完整后端测试为 61 passed，耗时 6.13 秒；其中规则单元测试 42 项、真实 MongoDB API 集成测试 19 项。完整浏览器测试为 5 passed，耗时 10.1 秒；TypeScript 检查和 Vite 生产构建通过。

```
.venv\Scripts\python.exe -m pytest backend/tests -q -p no:cacheprovider
npm.cmd --prefix frontend run build
npm.cmd --prefix frontend run test:e2e
```

后端用例使用独立 fieldnote_test_* 数据库并清理；本轮浏览器连接独立测试服务和 fieldnote_test_e2e_* 库，未向常用业务库插入测试账号或问卷。浏览器测试需要先启动测试后端并提供已构建前端。保留一条 Starlette TestClient 与 AnyIO 上游弃用提示，未隐藏失败。

7.2 作业要求对应的测试

要求与步骤	输入或操作	预期及实际结果
创建问卷	登录后 POST /api/surveys	返回 201；能够读取自己的草稿，符合
添加题目	保存含单选、多选、文本和数字的定义；浏览器从空草稿新增文本题	配置保存后读取一致，符合
条件跳转	足球示例选择 no；数字输入 2 或 3；多选包含 match	进入对应后续题目；首条匹配生效，符合
答案校验	必答留空、多选重复或超限、文本长度、数字非法类型及越界	返回错误且非法答卷不保存，符合
发布校验	必答文本 max_length=0；整数范围 0.1 至 0.9	validate=false，publish 返回 422；修正后可发布提交，符合
完整提交	按实际路径填写并提交，省略被跳过的必答题	返回 201，完整答卷保存；被跳过题不阻止提交，符合
统计	提交固定答卷后查询整卷及单题统计	次数、平均值和原始值分页与手算一致，符合

7.3 浏览器回归

五项用例覆盖：截止时间更新与取消保留未保存内容；版本冲突保留编辑和弹窗；“你 + U+1F642 表情”按 2 个码点计数；创建、保存、预览、发布、填写、提交和答卷查看；手机返回修改首题后清除旧分支。界面此前还检查过 1920、1440、1280、390 宽度下的四类页面，未发现横向溢出和 JS 页面错误；该结论属于当次界面检查记录。

7.4 并发、幂等与统计核对

并发测试使用 20 个工作线程访问真实 API 与 MongoDB，预置独立有效会话。以下结果来自自动测试，不据此推算生产吞吐量或声称长期压测通过。

场景	请求数	实际保存结果
不同账号提交	50	50 份，全部成功
同账号禁止重复、不同请求编号	20	1 份，其余按限制拒绝
同账号相同编号和内容	20	1 份，返回同一答卷
同账号允许重复、不同请求编号	20	20 份

统计手算采用单选 A/B/A、多选 XY/Y/XZ、数字 10/20/留空，分别得到 2/1/0、2/2/1 和平均值 15。另有路径测试验证跳过次数、到达后留空次数与有效回答数分开计算。权限测试覆盖跨账号读取，匿名测试验证列表与详情不返回填写者账号字段。

7.5 复现、备份和未验证范围

Windows 运行入口为 scripts/setup.ps1 与 scripts/start-local.ps1，API 文档入口为 /api/docs。项目保存依赖版本、前端锁文件、环境变量样例和演示初始化脚本。实际备份恢复曾验证 users=3、surveys=5、responses=4 的记录数一致，恢复后仍可登录且示例平均值为 15；查询计划命中 survey_responses 索引。以上计数为当次验证快照，不代表当前业务库数量。

Compose 配置解析通过，但容器镜像构建和启动尚未完成实际验收；公网主机、域名、TLS 和云端恢复也未验收。GitHub Actions 提供检查配置，其远程运行结果与本地测试结果分别记录。本报告不将未执行的检查写为通过。

八、遇到的问题

开发中主要遇到七类问题：并发提交可能重复落库；两窗口保存可能覆盖；客户端能够伪造填写路径；匿名与登录要求容易混淆；浏览器与 Python 对 emoji 的长度计算不一致；截止时间更新覆盖未保存草稿；只比较上下界仍会放行没有合法答案的配置。此外，初次构建还暴露过类型契约和浏览器依赖匹配问题。

这些问题说明，页面能够操作并不代表数据一致性和边界行为已经正确。需要将问题转换为可重复的输入，明确数据库约束与应用校验的分工，并用测试保留修复证据。

九、问题解决与后续演进

9.1 解决措施与验证依据

问题	采用的解决措施	验证依据
并发重复与请求重试	唯一、条件唯一索引；规范化摘要；重试优先查原回执	并发和幂等 API 用例，保存份数符合策略
草稿并发覆盖	保存、发布及管理更新检查 revision	旧版本返回 409，数据不被覆盖
伪造路径和跳过必答	预览、下一步和提交共用规则引擎；服务端从首题重放	未知、重复、路径外答案被拒；合法跳过可提交
匿名与免登录混淆	填写必须登录；对创建者的输出隐藏账号字段	匿名列表和详情测试通过
Unicode 长度不同	前后端统一按码点计数，后端最终校验	“你 + U+1F642 表情”在两码点限制下成功提交
截止时间丢失编辑	只合并管理元数据及新版本，保留本地定义与未保存状态	设置、取消、保存刷新及冲突回归通过
无法作答仍可发布	必答文本允许非空；整数区间与安全整数域存在交集整数	非法配置阻止发布，合法端点和小数用例通过

9.2 第一阶段边界

当前只支持当前题条件和向后跳转，发布后不编辑定义，不保存填写中的草稿。提交在最终读取状态时仍开放即视为已受理，可能在随后关闭后完成插入；系统没有承诺跨集合的严格关闭线性化语义。限流状态目前属于单进程，扩为多实例时需要共享状态。

9.3 第二阶段扩展基础

第二阶段将在现有集合、规则模块和 API 基础上修改，不重新替换整个系统。如需编辑已发布问卷，可新增不可变定义历史，使旧答卷继续关联原版本；如需新题型或条件，可扩展现有模型、运算符和对应统计分支。迁移前保留数据与第一阶段提交，迁移后运行原有回归测试，保证历史数据和主要功能继续可用。

代码仓库首页链接置于本报告最前。主要交付包括后端、前端、MongoDB Schema、配置和运行脚本，以及 docs/DESIGN.md、API.md、TEST_REPORT.md、AI_LOG.md。本报告同时保存为可修订的 Markdown 和无彩色图案、无装饰线条的 PDF。